

Actividad guiada: ¿Cuánto cuesta mantener un servidor web en AWS?

David Roderas Varas

Para esta actividad usaremos AWS Pricing Calculator

Contexto

La semana pasada desplegamos una instancia EC2 en AWS e instalamos un servidor web Apache.

Ahora una empresa nos pide calcular cuánto costaría mantener ese servidor durante un año y estudiar cómo reducir su coste.

En esta actividad no vamos a crear nuevas instancias EC2 ni consumir presupuesto del laboratorio. Utilizaremos la calculadora de precios de AWS.

Si no tenemos una EC2 instalada, podremos hacer la simulación

Parte 1. Estimación de un servidor funcionando permanentemente

Accede a AWS Pricing Calculator y crea una estimación para Amazon EC2 con estos requisitos:

Parámetro	Configuración
Región	US East (N. Virginia)
Sistema operativo	Linux
Instancias	1
Tipo	t2.micro
Tenencia	Instancias compartidas
Modalidad	Bajo demanda
Utilización	730 horas/mes
Almacenamiento	EBS gp3
Capacidad	20 GB
Instantáneas	Ninguna

Utiliza los valores predeterminados de IOPS y rendimiento incluidos en gp3.

Guarda la estimación con el nombre **Servidor web – 24 horas**.

Responde:

1. ¿Qué coste mensual y anual muestra la calculadora?

Habría un costo mensual de 10.07\$.

2. ¿Qué parte del coste corresponde al procesamiento y cuál al almacenamiento?

Habría un costo anual de 120.84\$.

3. ¿Qué significa que la instancia sea «bajo demanda»?

Es un modelo de pago donde se paga por el tiempo exacto que la instancia está encendida y que no tiene compromiso.

4. ¿Por qué necesitamos almacenamiento EBS si la instancia EC2 ya tiene memoria RAM?

Pues porque el almacenamiento EBS no es volátil y la memoria RAM si, entonces si no hubiese almacenamiento EBS no se conservarían los datos después de apagar la instancia.

5. ¿Qué diferencia existe entre una instancia EC2 y un volumen EBS?

La diferencia es que la instancia EC2 es la máquina virtual y el volumen EBS es el disco duro virtual que se conecta a ella.

The screenshot displays the AWS Pricing Calculator interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, 'pricing calculator', and links for 'Comentarios', 'Idioma: Español', 'Comuníquese con el departamento de ventas', and 'Crear una cuenta de AWS'. A green banner below the navigation bar states 'Se ha agregado correctamente Amazon EC2 estimación.' The main content area is titled 'My Estimate' with an 'Editar' link. It features a 'Resumen de la estimación' section with a table showing costs: 'Costo inicial' (0,00 USD), 'Costo mensual' (10,07 USD), and 'Costo total de 12 months' (120,84 USD). To the right, a 'Comenzar con AWS' section includes buttons for 'Comience de forma gratuita' and 'Comuníquese con el departamento de ventas'. Below the summary, there's a table with columns for 'Nombre del servicio', 'Estado', 'Costo inicial', 'Costo mensual', 'Descripción', 'Región', and 'Resumen de la con...'. The table lists 'Amazon EC2' with a cost of 10,07 USD monthly. At the bottom, a 'Reconocimiento' section provides a disclaimer about the calculator's purpose and a link to 'Obtener más información'.

Nombre del servicio	Estado	Costo inicial	Costo mensual	Descripción	Región	Resumen de la con...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...	Tenencia (Instancias co...

Parte 2. Servidor utilizado únicamente durante el horario laboral

Duplica la configuración anterior y modifica únicamente las horas de funcionamiento:

8 horas diarias × 22 días laborables = 176 horas/mes.

Mantén el mismo tipo de instancia y el mismo almacenamiento.

Responde:

6. ¿Cuánto cuesta ahora el procesamiento EC2?

Tiene un coste de 2.04\$/mes.

7. ¿Qué coste total muestra la calculadora?

Muestra un coste total de 2.42\$/mes y 29.04\$/año.

8. ¿Qué ocurre con el coste del EBS cuando reduces las horas de funcionamiento?

Reduce el coste.

9. Lee la advertencia que muestra AWS sobre los volúmenes EBS. ¿Qué supuesto está haciendo la calculadora?

La calculadora asume que el cálculo se basa exclusivamente en los datos que se ingresan y que no se aplican impuestos a la estimación.

10. Si la empresa detiene la EC2 fuera del horario laboral, pero conserva el disco durante todo el mes, ¿debería pagar el almacenamiento completo? Justifica tu respuesta.

Se pagaría el almacenamiento completo, esto es debido a que independientemente de que la instancia esté encendida o apagada el disco sigue existiendo físicamente, ocupando espacio en la infraestructura.

Importante: la calculadora puede prorratear el almacenamiento al reducir las horas de EC2. Para este supuesto empresarial, considera que el volumen EBS permanece aprovisionado durante todo el mes. Calcula por separado su coste mensual completo y añádelo al coste de cómputo.

The screenshot shows the AWS Pricing Calculator interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, 'pricing calculator', and links for 'Comentarios', 'Idioma: Español', and 'Comuníquese con el departamento de ventas'. A green banner indicates 'Se ha eliminado correctamente Amazon EC2 estimación.' Below this, the main section is titled 'My Estimate' with an 'Editar' link. It shows a summary of the estimate: 'Costo inicial: 0,00 USD', 'Costo mensual: 2,42 USD', and 'Costo total de 12 months: 29,04 USD'. To the right, there's a 'Comenzar con AWS' section with buttons for 'Comience de forma gratuita' and 'Comuníquese con el departamento de ventas'. Below the summary, there's a table of services. The table has columns for 'Nombre del servicio', 'Estado', 'Costo inicial', 'Costo mensual', 'Descripción', 'Región', and 'Resumen de la con...'. The first row shows 'Amazon EC2' with a cost of 0,00 USD for the initial cost and 2,42 USD for the monthly cost. At the bottom, there's a 'Reconocimiento' section with a disclaimer about the calculator's purpose and a link to 'Obtener más información'.

Nombre del servicio	Estado	Costo inicial	Costo mensual	Descripción	Región	Resumen de la con...
Amazon EC2	-	0,00 USD	2,42 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...	Tenencia (Instancias co...

Parte 3. Comparación económica

Completa esta tabla con tus resultados:

Concepto	Servidor 24h	Servidor laboral
Horas mensuales	730	176
Coste EC2	8.47\$	2.04\$
Coste EBS conservado todo el mes	1.60\$	0.38\$
Coste mensual total	10.07\$	2.42\$
Coste anual total	120.84\$	29.04\$

Responde:

11. ¿Cuánto dinero se ahorra la empresa al mes y al año?

Se ahorra 7.65\$/mes y 91.8\$/año.

12. ¿Qué porcentaje de ahorro supone?

Sería un ahorro del 75.97%.

13. ¿Recomendarías detener el servidor por las noches si aloja una página web pública? ¿Por qué?

No lo recomendaría porque la web quedaría inaccesible para usuarios en otras zonas horarias.

14. ¿En qué situaciones empresariales sí tendría sentido detener automáticamente una instancia EC2?

Tendría sentido en entornos donde los sistemas no necesitan estar disponibles para el público general ni operar de forma continua.

Parte 4. Investigación: modelos de contratación

Investiga en la documentación de AWS los siguientes modelos:

- Bajo demanda (On-Demand)

Pagas exactamente lo que usas por segundo u hora, sin contratos ni pagos iniciales. Ofrece máxima flexibilidad para cargas de trabajo impredecibles o de corta duración.

- Savings Plans

Ofrece descuentos de hasta un 72% a cambio de un compromiso de gasto por hora durante 1 o 3 años. Se aplica automáticamente a cualquier instancia, sistema operativo o región.

- Instancias reservadas

Proporcionan descuentos de hasta un 72% al comprometerse a utilizar un tipo de instancia específico durante 1 o 3 años. Ideal para aplicaciones estables y predecibles las 24 horas.

- Instancias Spot

Permiten comprar capacidad de cómputo sobrante de AWS con descuentos de hasta un 90% [amazon.com]. El riesgo es que AWS puede apagar la máquina con un aviso de 2 minutos si necesita la capacidad.

Completa esta tabla:

Modelo	Compromiso o condiciones	Ventajas	Inconvenientes
Bajo demanda	No hay compromiso ni pagos iniciales	Máxima flexibilidad	Precio por hora más caro
Savings Plans	Compromiso de gasto por hora (\$/h) por 1 o 3 años	Ahorro de hasta el 72%	Pagas lo mismo aunque lo uses menos
Reservadas	Compromiso de usar un tipo de instancia específico por 1 o 3 años	Ahorro de hasta el 72%	Poca flexibilidad
Spot	Sujeto a la disponibilidad de capacidad sobrante en AWS	Descuentos masivos de hasta el 90%	AWS puede interrumpir y apagar la máquina con solo 2 minutos de preaviso

Responde:

15. ¿Qué modelo elegirías para un servidor de producción que debe funcionar permanentemente?

Saving Plans.

16. ¿Qué modelo podría ser adecuado para ejecutar procesos que admiten interrupciones?

Spot.

17. ¿Por qué una instancia Spot no siempre es recomendable para alojar una página web pública?

Porque AWS puede interrumpir o apagar la máquina en cualquier momento, por lo que quedaría inaccesible la página web.

Parte 5. Reflexión final

Una empresa necesita alojar una aplicación web con acceso desde Internet.

Explica, en un máximo de 200 palabras:

- Qué recursos de AWS necesitaría.

Se necesitarían instancias Amazon EC2 para el procesamiento, volúmenes Amazon EBS para el almacenamiento y Amazon RDS para poseer una base de datos gestionada.

- Cuáles generan costes.

Generan costes el tiempo de ejecución de las instancias, el almacenamiento en disco aprovisionado en EBS, el almacenamiento y horas de RDS, y la transferencia de datos salientes hacia internet.

- Qué medidas propondrías para reducir la factura.

Para ahorrar contrataría un Saving Plans a 1 o 3 años para EC2 y RDS, ahorrando hasta un 72% y usaría volúmenes de almacenamiento tipo gp3.

- Por qué el coste estimado por la calculadora puede diferir del coste real.

Puede diferir porque la calculadora realiza una estimación del coste sin incluir los impuestos.

Ampliación voluntaria

Calcula cuánto costaría disponer de **10 servidores EC2 t2.micro**, cada uno con un volumen EBS de 20 GB, funcionando permanentemente.

Compara el coste anual con el de un único servidor e investiga qué ventajas y desventajas tendría distribuir una aplicación entre varias instancias.

Nota: las estimaciones no incluyen necesariamente todos los cargos de una infraestructura real, como IPv4 pública, transferencia de datos o impuestos.

The screenshot shows the AWS Pricing Calculator interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, 'pricing calculator', and links for 'Comentarios', 'Idioma: Español', and 'Comuníquese con el departamento de ventas'. A green banner indicates 'Duplicado correctamente Amazon EC2 estimación.' Below this, the page title is 'My Estimate' with an 'Editar' link. The date 'Fecha estimada: 9 de octubre de 2026' is shown. The main content area is divided into two sections: 'Resumen de la estimación' and 'Comenzar con AWS'. The summary section displays the following costs:

Costo inicial	Costo mensual	Costo total de 12 months
0,00 USD	100,70 USD	1208,40 USD

The 'Comenzar con AWS' section includes links for 'Comience de forma gratuita' and 'Comuníquese con el departamento de ventas'. Below these sections is a table titled 'My Estimate' with columns for service name, state, initial cost, monthly cost, description, region, and a summary link. The table lists 10 instances of 'Amazon EC2' in the 'Este de EE. UU. (Norte ...)' region, each with an initial cost of 0,00 USD and a monthly cost of 10,07 USD. The first instance is selected with a checkbox.

Nombre del servicio	Estado	Costo inicial	Costo mensual	Descripción	Región	Resumen de la con...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...)	Tenencia (Instancias co...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...)	Tenencia (Instancias co...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...)	Tenencia (Instancias co...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...)	Tenencia (Instancias co...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...)	Tenencia (Instancias co...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...)	Tenencia (Instancias co...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...)	Tenencia (Instancias co...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...)	Tenencia (Instancias co...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...)	Tenencia (Instancias co...
Amazon EC2	-	0,00 USD	10,07 USD	-	Este de EE. UU. (Norte ...)	Tenencia (Instancias co...

Su coste es 10 veces el de un único servidor.

Al distribuir una aplicación entre varias instancias habría una mayor disponibilidad y tolerancia a fallos, una escalabilidad eficiente, un mantenimiento sin interrupciones y un mejor rendimiento geográfico. A pesar de estas ventajas habría una arquitectura más compleja, un coste base más alto y una mayor dificultad en la consistencia de datos.

